

Nhóm 16

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ

MÔN: PHÁT TRIỂN HTTM

Đề tài: Hệ thống AI tự động ghi chép note cuộc họp

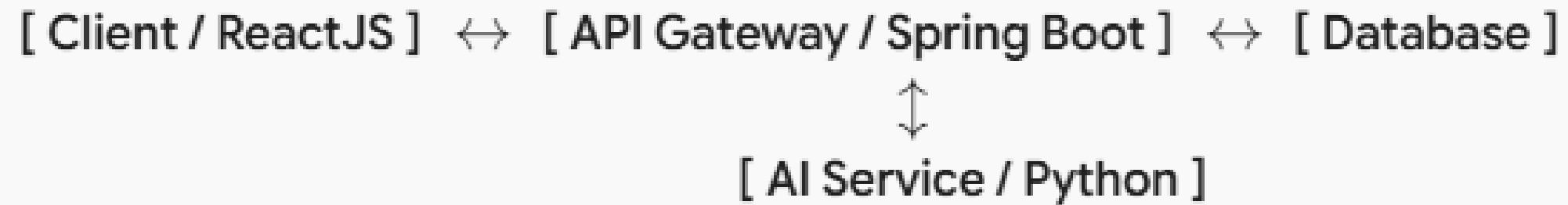
THÀNH VIÊN THAM GIA

Nguyễn Xuân Đạt - B23DCCN144

Phạm Văn Kiên - B23DCCN466

Đào Trung Hiếu - B23DCCN298

SƠ ĐỒ LƯỒNG HỆ THỐNG TỔNG QUÁT



1 - FRONT-END

Chức năng:

- **Cung cấp giao diện tải file âm thanh**
- **Hiển thị trạng thái xử lý và trình bày kết quả**

Giao tiếp:

- **Fetch API hoặc Axios để gọi RESTful API từ Backend**

2 - BACKEND

Quản lý luồng:

- **Nhận file từ ReactJS, lưu trữ tạm thời và điều hướng data sang dịch vụ AI**
- **Nhận kết quả từ AI Service và lưu xuống Database**

Bảo mật:

- **Tích hợp Spring Security & Spring Data JPA**

3 - AI SERVICE

Module Speech-to-text:

- ***Sử dụng mô hình vinai/PhoWhisper-small***

Module NLP:

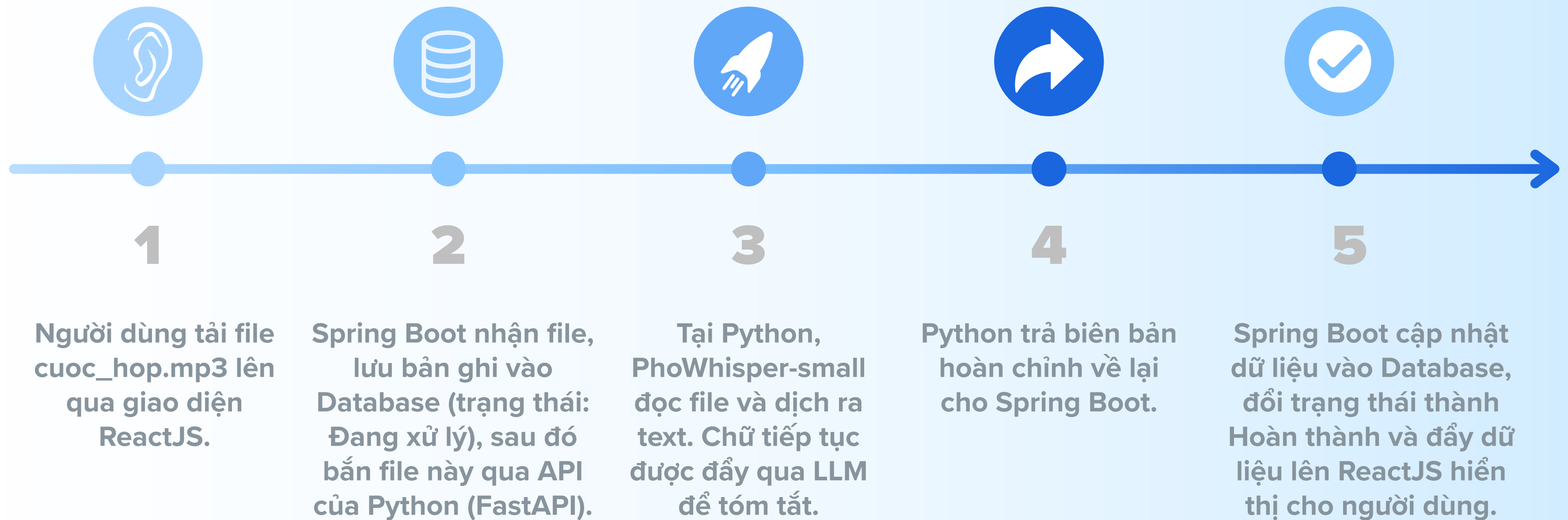
- ***Nhận văn bản thô đưa vào LLM
=> Trích xuất ý chính, quyết định và
Action Items***

4 - DATABASE

Các bảng cơ bản:

- ***User: thông tin người dùng***
- ***Meeting: tên cuộc họp, thời gian,...***
- ***Note: văn bản script thô (liên kết khóa ngoại với Meeting)***

LUỒNG HOẠT ĐỘNG THỰC TẾ



TỔNG QUAN: MÔ HÌNH SPEECH-TO-TEXT

01

MỤC TIÊU

02

**PHƯƠNG
PHÁP THỰC
NGHIỆM**

03

**KẾT QUẢ
THỰC
NGHIỆM**

04

**LÝ DO LỰA
CHỌN
MODEL**

05

KẾT LUẬN

01

MỤC TIÊU

Khái niệm module “Speech-to-text”

- Là thành phần đầu vào của hệ thống
 - Chuyển đổi giọng nói thành văn bản
- => Đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng hệ thống

Tiêu chí lựa chọn mô hình:

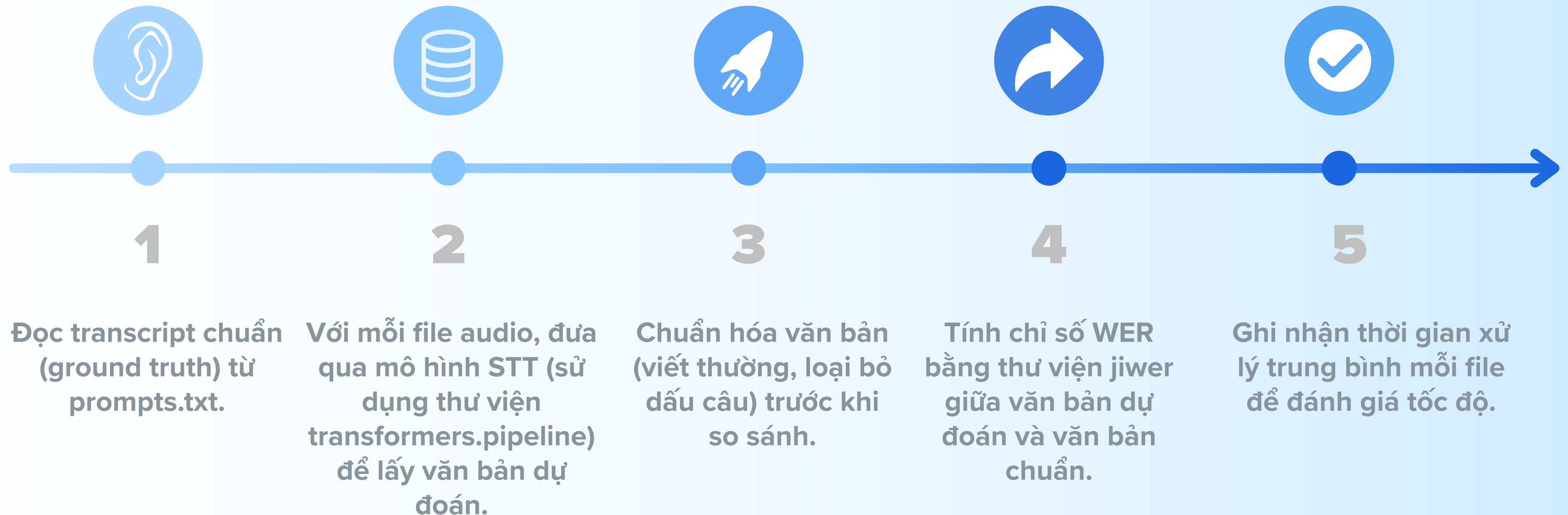
- Độ chính xác
- Tốc độ xử lý



2 - PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM

Bộ dữ liệu kiểm thử: VIVOS

Gồm 5 bước đánh giá



4 MÔ HÌNH

01

**NGUYENVULEBINH/
WAV2VEC2-BASE-
VIETNAMESE-250H**

*Wav2Vec2 (huấn luyện
riêng cho tiếng Việt)*

02

**VINAI/PHOWHISPER-
BASE**

*Whisper fine-tune cho
tiếng Việt (bản base)*

03

**VINAI/PHOWHISPER-
SMALL**

*Whisper fine-tune cho
tiếng Việt (bản small)*

04

**OPENAI/WHISPER-
SMALL**

*Whisper gốc (đa ngôn ngữ,
không fine-tune tiếng Việt)*

3 - KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Mô hình	WER (%)	Tốc độ TB (giây/file)	Đánh giá
wav2vec2-base-vietnamese-250h	9.09%	0.04s	Nhanh nhất nhưng lỗi chính tả/dấu nhiều
PhoWhisper-base	3.16%	0.33s	Cân bằng khá tốt
PhoWhisper-small	0.79%	0.82s	Chính xác nhất
whisper-small (OpenAI gốc)	20.55%	0.69s	Lỗi nhiều nhất, không phù hợp

NHẬN XÉT

Model	WER	Nhận xét
whisper-small	20.55%	Không phù hợp tiếng Việt, lỗi nhiều
wav2vec2-vietnamese	9.09%	Nhanh nhất, nhưng sai dấu/phụ âm
PhoWhisper-base	3.16%	Cân bằng tốc độ và độ chính xác
PhoWhisper-small	0.79%	Chính xác nhất, phù hợp nhất

4 - LÝ DO LỰA CHỌN MODEL: VINAI/PHOWHISPER-SMALL

01

**Độ chính xác vượt trội:
WER = 0.79%**

*thấp hơn ~4 lần so với
model đứng thứ 2
(PhoWhisper-base).*

02

**Được huấn luyện
chuyên biệt cho tiếng
Việt**

*Xử lý tốt dấu thanh, âm
cuối, từ địa phương —
điều Whisper gốc không
làm được.*

03

**Tốc độ đủ dùng:
0.82s/audio (real-time
factor ~0.17)**

*đáp ứng tốt yêu cầu
near real-time cho cuộc
họp.*

04

**Đánh đổi hợp lý giữa
tốc độ và độ chính xác**

*Chấp nhận đánh đổi tốc
độ (chậm hơn wav2vec2
~20 lần) để lấy độ chính
xác cao hơn ~10 lần*

5 - KẾT LUẬN

Nhóm đã hoàn thành việc khảo sát, thử nghiệm và lựa chọn mô hình phù hợp nhất cho hệ thống là *PhoWhisper-small*, lý do:

- Độ chính xác cao ($WER \sim 0.79\%$)
- Tốc độ xử lý đáp ứng tốt yêu cầu thực tế.

MỤC TIÊU

01

Mở rộng kiểm thử trên tập dữ liệu lớn hơn

02

Kiểm thử với audio có nhiều nền, nhiều người nói

03

Tích hợp module STT đã chọn vào pipeline tổng thể, kết nối với module tóm tắt văn bản (NLP) ở bước tiếp theo.

CẢM ƠN
ĐÃ LẮNG NGHE!

